ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

VAPと抗菌薬 — 要約

解説「VAPと抗菌薬」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

抗菌薬の前に下気道検体

始める指示に「いつ見直し、何が出たら止めるか」を書く

広さはリスクと自施設の菌で

MDRリスク・死亡リスク・自ユニットのアンチバイオグラムで決め、48〜72時間で狭める

7〜8日で止める

効かないときは延ばす前に感染源・カバー漏れ・薬の届き方・肺の外を点検する

2 確定できない病気 — 疑い方と検体

詳しく

- **定義**：48時間以上の人工呼吸のあとに起きた肺炎。新しい浸潤影がなければVAT（経験的抗菌薬の適応なし）。VAPに帰属する死亡は推定法で約1〜13%と小さく、広域・長期の根拠にならない
- **疑う入口**：発熱・膿性痰・白血球の増減・分時換気量の増加・酸素化の悪化・昇圧薬の増量の6所見のうち2つ以上。2つ未満なら無気肺・肺水腫・粘液栓・肺塞栓・薬剤熱を先に潰す
- **単独で決められる検査はない**：胸部X線は感度88.9%・特異度26.1%。CPISは診断に使わず、バイオマーカーは止める判断の補助だけ
- **唯一の強い推奨は検体**：抗菌薬の前に下気道検体。ETAで足りる。BALは「陰性なら止める」と決めて使う。ショックなら検体を理由に抗菌薬を遅らせない

3 経験的治療の広さ — 3つの型から選び、保菌で足す

詳しく

型	選ぶもの	注意
MDRリスク低・死亡リスク15%以下	狭域の単剤（第3世代セフェムなど）	早期発症でもMDRは研究により10〜51%。日数でなくリスク因子で判断
高リスク・ショックなし	自施設でグラム陰性菌の90%超に効く抗緑膿菌薬の単剤	—
高リスク・ショックあり	抗緑膿菌βラクタム＋非βラクタムの抗緑膿菌薬	βラクタムを2剤重ねる意味ではない
抗MRSA薬	本人の保菌か、自ユニットのMRSA比率20%超のときだけ	病院全体の比率で決めると最大95%が過剰治療

- **MDRリスク因子**：直近90日の抗菌薬・入院5日超・敗血症性ショック・先行するARDS・先行するRRT・MDR定着の既往・自施設の耐性率25%超
- **カンジダ・HSV・CMVが出ても**、それだけでは治療しない

4 狭めて止める — 始める時点で止め方を決める

詳しく

開始前：抗菌薬の前に下気道検体（ETAで可）。止める条件を同じ指示に書く

▼

48〜72時間：狭める

- 培養が陰性なら中止。感受性が出たら単剤へ（緑膿菌でも）
- MRSA陰性なら抗MRSA薬を止める。3日目に早期反応がなければICU死亡約2倍

7〜8日：止める

- 緑膿菌でも延ばさない。例外は免疫不全・膿胸・肺膿瘍・壊死性肺炎
- 7〜8日を守るならPCTのルーチン測定は要らない

▼

効かないとき（10日目の治療失敗は22〜43%）は延ばす・足す前に、①感染源 ②カバー漏れ ③薬の届き方（RRT・ARC・肥満・低アルブミン）④肺の外の原因、の4点を点検。再発は菌が同じか・終了後48〜72時間の前か後かで4つに分ける

5 吸入抗菌薬・予防投与・落とし穴

詳しく

- **吸入抗菌薬は上乗せしない**：3つのRCTが陰性で、肺に届くのは名目用量の5%未満。使うのはコリスチンかアミノグリコシドにしか感受性のないXDRグラム陰性菌だけ
- **予防投与は限られた患者だけ**：心停止後の体温管理（ANTHARTIC）で早期VAPは34%→19%に減ったが28日死亡は変わらない。SDDはSuDDICUで90日死亡を減らさず、予防の柱は非薬物のバンドル
- **期間を短くできた施設を分けたのは仕組み**：AMSと48〜72時間のタイムアウトを症例ごとに回しているか

- ☐ **画像だけ**でVAPと決めない・否定しない
- ☐ **陰性が出たら**様子を見ずに止める
- ☐ **感受性が出たら**併用を続けない
- ☐ **sCAPの組み立て**をVAPに持ち込まない

出典：本編の主要文献（ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 ERJ；IDSA/ATS 2016 CID；Papazian ICM 2020；Howroyd Nat Commun 2024；VAPERO ICM 2026；D-PRISM Crit Care 2024；ANTHARTIC NEJM 2019 ほか）。ERJ2017の推奨にエビデンスの質が「高い」ものはなく、期間7〜8日も弱い推奨です。閾値（MRSA 20%・耐性率25%）は国際的な考え方の数字で、初期選択は自ユニットのアンチバイオグラムで決めます。